Documento de Requisitos

Plataforma de CRM, WhatsApp e Automação com IA para Clínicas

Versão	1.1
Data	06 de novembro de 2026
Destinatário	Equipe de desenvolvimento
Objetivo	Definir o que o sistema deve fazer, as regras que ele deve seguir e a ordem de entrega (MVP e fases seguintes).

Sumário

1. Visão geral **3**

1.1 O que o cliente pediu e onde está neste documento . . . 3

1.2 Perfis de usuário . . . 3

1.3 Glossário rápido . . . 4

2. Fluxo principal: do anúncio à venda **4**

3. Requisitos funcionais por módulo **5**

3.1 Pacientes e contatos . . . 5

3.2 CRM e funil de vendas . . . 5

3.3 Origem do lead (identificação do tráfego) . . . 6

3.4 WhatsApp . . . 6

3.5 IA de atendimento . . . 7

3.6 Automações e disparos . . . 7

3.7 Notificações internas . . . 8

3.8 Lista de leads e exportação . . . 8

3.9 Dashboard e relatórios (operacionais) . . . 8

3.10 Administração e multi-clínica . . . 9

4. Regras de negócio **9**

5. Requisitos não funcionais **9**

6. Decisões técnicas e riscos importantes **10**

6.1 WhatsApp: API oficial ou não oficial . . . 10

6.2 Outros pontos de atenção . . . 10

7. Modelo de dados (entidades principais) **11**

8. Integrações e sugestão de arquitetura **11**

8.1 Integrações . . . 11

8.2 Sugestões de arquitetura (a critério do desenvolvedor) . . . 12

9. Critérios de aceite do MVP (Fase 1) **12**

10. Roadmap de entrega **12**

11. Pontos em aberto para alinhar com o desenvolvedor **12**

12. Ideias para evolução futura (sugestões, não pedidas) **13**

1. Visão geral

Uma assessoria de marketing para clínicas (estética, odontologia, saúde) vai oferecer aos seus clientes, junto com o serviço de anúncios, um **sistema próprio de relacionamento e vendas**. O sistema organiza o atendimento que chega pelo WhatsApp, acompanha cada paciente até a venda, automatiza mensagens com apoio de IA e mostra à equipe da clínica o que está acontecendo, ao vivo e em relatório mensal.

Ideia central: o paciente clica no anúncio, chama no WhatsApp da clínica e, automaticamente, já fica registrado no sistema com a informação de que veio do tráfego pago. A partir daí a equipe (e a IA) atende, o lead avança no funil e a clínica é avisada dos eventos importantes.

O que está FORA do escopo (decisão do cliente): o sistema **não** mostra nem calcula métricas de anúncios: nada de gasto, custo por lead (CPL), custo por venda (CAC), ROAS, ROI ou desempenho de campanha. Esses números ficam no Gerenciador de Anúncios da Meta e a assessoria os apresenta em relatório separado. Aqui, o tráfego aparece **apenas como a origem do lead**.

1.1 O que o cliente pediu e onde está neste documento

Cada pedido original está ligado aos requisitos que o atendem. Itens marcados como **Sug.** (sugestão) nas tabelas não foram pedidos e são opcionais.

#	Pedido do cliente	Onde está
1	Cadastrar pacientes, com data de aniversário (inclusive de funcionários).	3.1 (PAC-01, PAC-09)
2	IA que envia mensagem de aniversário para cada paciente.	3.6 (AUT-01, AUT-02)
3	Disparo de ofertas para quem já fechou determinado procedimento.	3.6 (AUT-03), 3.1 (PAC-04, PAC-10)
4	CRM completo, com tudo o que um CRM faz.	3.2 (CRM-01 a CRM-11)
5	Quem vem do tráfego e chama no WhatsApp fica registrado automaticamente no sistema, com a origem.	2 (fluxo principal), 3.3 (ORI-01 a ORI-06), 3.4
6	Avisar o responsável: venda finalizada, venda não finalizada, lead precisa de intervenção humana.	3.7 (NOT-01 a NOT-03), 3.5 (IA-04)
7	Lista de leads (quentes, frios, qualificados) em PDF ou Excel.	3.8 (LST-01, LST-02)
8	Relatório ao vivo para a recepção e relatório mensal (contatos, vendas, frios revertidos, faturamento).	3.9 (REL-01 a REL-03)
9	**Sem** métricas de tráfego (ROAS, ROI, CPL, CAC); isso é feito na Meta.	1 (fora do escopo), 3.9

1.2 Perfis de usuário

Perfil	Descrição	O que faz no sistema
Admin da assessoria	Dono do sistema, gerencia todas as clínicas clientes.	Cria clínicas, habilita módulos, vê painel consolidado, configura WhatsApp e IA.
Gestor / dono da clínica	Responsável pelo resultado da clínica.	Acompanha dashboard e relatório mensal, define regras, recebe alertas de vendas.
Atendente / recepção	Usa o sistema todos os dias.	Responde conversas, assume atendimentos da IA, registra vendas, cria tarefas.

Perfil	Descrição	O que faz no sistema
Paciente / lead	Pessoa que conversa no WhatsApp.	**Não acessa o sistema.** Interage apenas pelo WhatsApp.

1.3 Glossário rápido

Termo	Significado neste documento
Lead	Pessoa que entrou em contato e ainda não fechou procedimento.
Paciente	Contato que já fechou ao menos um procedimento.
Origem	De onde o contato veio: tráfego pago, orgânico, indicação etc.
Temperatura	Nível de interesse do lead: frio, morno, quente ou qualificado.
Funil / etapa	Sequência de estágios do atendimento até a venda (ou perda).
Template	Modelo de mensagem pré-aprovado pelo WhatsApp, necessário para iniciar conversas.
Fase (F1, F2, F3)	Ordem de entrega: F1 = MVP; F2 = automação e IA; F3 = escala.
Sug.	Sugestão do analista, não pedida pelo cliente. Opcional.

2. Fluxo principal: do anúncio à venda

Este é o fluxo mais importante do produto. Todo o restante gira em torno dele.

#	Etapa	O que acontece
1	Anúncio	A assessoria publica anúncio na Meta com botão de WhatsApp (ou link wa.me com código de campanha).
2	Contato	O paciente toca no botão e envia a primeira mensagem para o WhatsApp da clínica.
3	Webhook	O WhatsApp (API oficial) envia a mensagem ao sistema, incluindo os dados de origem do anúncio quando disponíveis.
4	Registro automático	O sistema procura o contato pelo telefone. Se não existe, cria o contato e um lead na etapa **Novo**, gravando origem = **Tráfego pago** e o anúncio/campanha de referência.
5	Aviso à equipe	Notificação: "Novo lead de tráfego: [nome]", com link direto para a conversa.
6	Atendimento	Na F1 o atendente responde pela caixa de entrada. Na F2 a IA responde, qualifica e define a temperatura.
7	Intervenção humana	Se a IA não deve ou não consegue continuar (ver regras), transfere para um humano e a equipe é notificada.
8	Avanço no funil	O lead passa por Em atendimento, Agendado, Compareceu e termina em **Venda fechada** ou **Perdido** (com motivo).
9	Notificação final	Ao registrar venda ou perda, o responsável é avisado: "Venda finalizada" ou "Venda não concluída".
10	Dados e relatórios	Tudo alimenta a lista de leads, o dashboard ao vivo e o relatório mensal.

Observação técnica sobre a origem: em anúncios "Clique para WhatsApp" da Meta, a API oficial do WhatsApp costuma enviar junto com a primeira mensagem dados de referência do anúncio (ID, URL de origem, título). A disponibilidade e o formato exatos dependem do provedor escolhido e devem ser confirmados na documentação antes do desenvolvimento. Para links comuns (sem esses dados), usar um **código na mensagem pré-preenchida** (ex.: "Olá, vim pelo anúncio [BOTOX01]") que o sistema interpreta.

3. Requisitos funcionais por módulo

Legenda de fases: **F1** = MVP (primeira entrega), **F2** = automação e IA, **F3** = escala, **Sug.** = sugestão opcional, não pedida pelo cliente. Prioridade de desenvolvimento segue a ordem das fases.

3.1 Pacientes e contatos

ID	Requisito	Fase
PAC-01	Cadastrar paciente/contato com: nome, WhatsApp (único), e-mail, data de nascimento, origem e observações.	F1
PAC-02	Criar contato automaticamente quando um número novo chamar no WhatsApp (nome do perfil e telefone).	F1
PAC-03	Impedir duplicados por telefone (normalizar DDI/DDD, ex.: +55 83 9xxxx-xxxx).	F1
PAC-04	Registrar procedimentos contratados/realizados: procedimento, valor, data e profissional.	F1
PAC-05	Histórico completo por paciente: conversas, procedimentos, mensagens automáticas, anotações e etapa no funil.	F1
PAC-06	Tags manuais (ex.: "fez botox", "VIP") para segmentar.	F1
PAC-07	Importar pacientes por planilha (CSV/XLSX) com validação e relatório de erros.	F1
PAC-08	Registrar consentimento de comunicação (opt-in/opt-out) com data e canal de origem.	F1
PAC-09	Cadastrar funcionários da clínica com data de aniversário (para lembrete interno).	F2
PAC-10	Segmentos dinâmicos (ex.: "inativos há 6 meses", "fez procedimento X").	F2
PAC-11	Excluir/anonimizar dados de um paciente a pedido (LGPD).	F2

3.2 CRM e funil de vendas

ID	Requisito	Fase
CRM-01	Funil com etapas configuráveis por clínica. Padrão: Novo, Em atendimento, Agendado, Compareceu, Venda fechada, Perdido.	F1
CRM-02	Visão Kanban (arrastar cartões entre etapas) e visão em lista.	F1
CRM-03	Lead criado automaticamente na etapa Novo ao receber a primeira mensagem de um número novo.	F1
CRM-04	Atribuir responsável manualmente.	F1
CRM-05	Registrar venda: valor, procedimento e forma de pagamento (opcional). Valor e procedimento obrigatórios.	F1
CRM-06	Registrar perda com motivo (lista configurável: preço, sem resposta, escolheu concorrente etc.).	F1

ID	Requisito	Fase
CRM-07	Tarefas e lembretes de follow-up com data e responsável.	F1
CRM-08	Temperatura do lead (frio, morno, quente, qualificado), alterável manualmente.	F1
CRM-09	Linha do tempo do lead: mudanças de etapa, temperatura, mensagens, notas e responsáveis.	F1
CRM-10	Distribuição automática de leads entre atendentes (rodízio).	F2
CRM-11	Temperatura definida automaticamente pela IA (ver módulo de IA).	F2

Definição de temperatura (regra para manual e automático):

Temperatura	Critério
Frio	Sem resposta recente ou sem interesse atual no procedimento.
Morno	Demonstrou interesse, mas sem data, urgência ou decisão.
Quente	Quer agendar ou fechar, perguntou preço/horário com intenção de compra.
Qualificado	Confirmou interesse, perfil e disponibilidade; pronto para ser atendido por humano.

3.3 Origem do lead (identificação do tráfego)

Este módulo existe apenas para **identificar e registrar de onde veio o contato**. Não há integração com a API de anúncios e nenhum valor de custo é armazenado.

ID	Requisito	Fase
ORI-01	Campo **origem** em todo lead. Valores: Tráfego pago, Instagram orgânico, Indicação, Google, Outro.	F1
ORI-02	Detectar automaticamente lead vindo de anúncio Clique para WhatsApp usando os dados de referência do webhook (ID/URL/título do anúncio) e marcar origem = Tráfego pago.	F1
ORI-03	Para links wa.me comuns: interpretar um código de campanha na mensagem inicial (ex.: [BOTOX01]) e vincular o lead a essa campanha.	F1
ORI-04	Gravar origem e campanha/anúncio no lead e exibir selo visível (ex.: "Tráfego") na lista, no Kanban e na conversa.	F1
ORI-05	Filtros e relatórios por origem (apenas contagem de leads e vendas, sem custos).	F1
ORI-06	Cadastro manual de campanhas (nome e código) para agrupar leads por anúncio/procedimento.	F2

3.4 WhatsApp

ID	Requisito	Fase
WPP-01	Conectar o número da clínica ao sistema via API oficial do WhatsApp (ver decisão na seção 6).	F1
WPP-02	Receber mensagens por webhook e criar/atualizar contato e lead em tempo real (processamento idempotente, sem duplicar se a Meta reenviar).	F1
WPP-03	Caixa de entrada única para vários atendentes, com histórico e status da conversa (aguardando, em atendimento, com IA).	F1
WPP-04	Enviar e receber texto, imagem, áudio, PDF e documentos.	F1
WPP-05	Respostas rápidas (atalhos) configuráveis por clínica.	F1

ID	Requisito	Fase
WPP-06	Respeitar a janela de atendimento de 24 h: fora dela, só enviar template aprovado.	F1
WPP-07	Mostrar status de entrega e leitura das mensagens enviadas.	F2
WPP-08	Assumir e devolver a conversa entre IA e humano; pausar a IA em uma conversa específica.	F2
WPP-09	Monitorar a conexão do número e alertar o admin se cair.	F2
WPP-10	Gerenciar templates (criar, enviar para aprovação, acompanhar status) dentro do sistema.	F2

3.5 IA de atendimento

ID	Requisito	Fase
IA-01	Responder dúvidas frequentes (procedimentos, horários, endereço, valores que a clínica autorizar) com base em uma base de conhecimento cadastrada pela clínica.	F2
IA-02	Qualificar o lead com perguntas (interesse, urgência, disponibilidade) e definir a temperatura.	F2
IA-03	Conduzir o lead ao agendamento ou ao fechamento, coletando os dados básicos.	F2
IA-04	Transferir para humano quando: o lead pedir; houver reclamação; o assunto for clínico/sensível; a IA não souber responder; o lead estiver quente e pronto para fechar; ou após 3 mensagens sem entendimento.	F2
IA-05	Nunca dar diagnóstico, orientação médica, indicação de medicamento ou promessa de resultado (guardrails obrigatórios).	F2
IA-06	Gerar resumo da conversa ao transferir para humano, para o atendente não precisar reler tudo.	F2
IA-07	Painel de configuração por clínica: nome do assistente, tom de voz, horários e base de conhecimento.	F2
IA-08	Registrar todas as respostas da IA em log para auditoria.	F2
IA-09	Se o paciente perguntar, a IA informa que é um assistente virtual.	F2

3.6 Automações e disparos

ID	Requisito	Fase
AUT-01	Mensagem automática de aniversário ao paciente na data (template aprovado).	F2
AUT-02	Lembrete interno de aniversário de funcionário para a equipe.	F2
AUT-03	Disparo de ofertas/campanhas para segmentos (ex.: quem já fechou determinado procedimento). Somente para contatos com opt-in.	F2
AUT-04	Régua pós-procedimento (orientações de cuidado, retorno, pedido de avaliação).	F2
AUT-05	Reativação de leads frios e pacientes inativos (ex.: após 30, 60 e 90 dias).	F2
AUT-06	Agendar disparos com limite de velocidade e janela de horário permitida (ex.: 9h às 19h).	F2
AUT-07	Descadastro automático quando o contato responder "SAIR" ou equivalente; nunca mais receber disparos.	F2
AUT-08	Relatório de cada disparo: enviados, entregues, lidos, respondidos e vendas geradas.	F2

ID	Requisito	Fase
AUT-09	Lembrete e confirmação de consulta (depende de agenda integrada).	Sug.
AUT-10	Editor simples de regras: "Quando [evento] então [ação]".	Sug.

3.7 Notificações internas

ID	Requisito	Fase
NOT-01	Notificar o responsável nos eventos: **novo lead de tráfego**, **lead precisa de intervenção humana**, **venda finalizada**, **venda não concluída/perdida** e lead quente.	F1
NOT-02	Conteúdo da notificação: nome do lead, origem, resumo curto e link direto para a conversa.	F1
NOT-03	Canais na F1: notificação dentro do sistema e mensagem de WhatsApp para o número do gestor.	F1
NOT-04	Cada usuário escolhe quais alertas e canais deseja receber.	F2
NOT-05	Alerta de lead sem resposta há X minutos (tempo configurável).	F2
NOT-06	Notificação push no celular (PWA) e por e-mail.	F2

3.8 Lista de leads e exportação

ID	Requisito	Fase
LST-01	Lista filtrável por temperatura (frio, morno, quente, qualificado), origem, etapa, responsável, tags e período.	F1
LST-02	Exportar a lista filtrada para Excel/CSV e PDF.	F1
LST-03	Salvar filtros como listas (ex.: "Leads quentes da semana").	F2
LST-04	Exportação programada por e-mail (ex.: toda segunda-feira às 8h).	Sug.

3.9 Dashboard e relatórios (operacionais)

Todos os números vêm de dados registrados no próprio sistema. **Não inclui** gasto com anúncios, CPL, CAC, ROAS ou ROI.

ID	Requisito	Fase
REL-01	Dashboard simples para a recepção: leads do dia, conversas em aberto, aguardando humano, vendas do dia e do mês.	F1
REL-02	**Relatório mensal** com: total de contatos; contatos por origem (incluindo tráfego pago); leads por temperatura; vendas fechadas; taxa de conversão (leads que viraram venda); leads frios revertidos em venda; perdidos por motivo; faturamento das vendas registradas; procedimentos mais vendidos.	F1
REL-03	Dashboard atualizando ao vivo (sem recarregar a página).	F2
REL-04	Comparativo com o mês anterior.	F2
REL-05	Indicadores de atendimento: tempo médio da primeira resposta, % resolvido pela IA vs humano, desempenho por atendente.	F2
REL-06	Exportar o relatório mensal em PDF com logo.	F2
REL-07	Painel consolidado da assessoria com todas as clínicas.	F2

ID	Requisito	Fase
REL-08	Resumo semanal automático enviado por WhatsApp ao dono da clínica.	Sug.

3.10 Administração e multi-clínica

ID	Requisito	Fase
ADM-01	Multi-clínica: cada clínica enxerga somente os seus dados (isolamento total).	F1
ADM-02	Perfis e permissões: Admin da assessoria, Gestor, Atendente e Somente leitura.	F1
ADM-03	Login seguro, recuperação de senha e 2FA para admins.	F1
ADM-04	Log de auditoria: quem fez o quê e quando.	F2
ADM-05	Habilitar/desabilitar módulos por clínica (ex.: IA ligada ou desligada, disparos).	F2
ADM-06	Assistente de onboarding de nova clínica: conectar WhatsApp, configurar funil, criar usuários.	F2
ADM-07	Personalização com logo e cores da assessoria (white-label).	Sug.

4. Regras de negócio

ID	Regra
RN-01	Todo número novo que chama no WhatsApp vira contato + lead automaticamente. Número já existente reaproveita o contato (sem duplicar) e abre novo lead apenas se o anterior estiver encerrado.
RN-02	A origem é definida na primeira mensagem e não é sobrescrita automaticamente. Edição manual é permitida e registrada na linha do tempo.
RN-03	A origem "Tráfego pago" é mantida mesmo depois que o lead vira paciente (para o relatório de vendas por origem).
RN-04	Uma venda só entra no faturamento do relatório se registrada no CRM com valor e procedimento.
RN-05	Disparos de ofertas e campanhas só para contatos com opt-in e sem opt-out.
RN-06	A IA não trata de assuntos clínicos nem promete resultados. Nesses casos transfere para humano.
RN-07	Ao transferir para humano, a IA fica pausada naquela conversa até ser devolvida manualmente.
RN-08	Toda mudança de etapa, temperatura ou responsável é registrada na linha do tempo, com autor (usuário ou IA) e horário.
RN-09	Ao registrar uma venda, dispara-se a notificação "Venda finalizada". Ao marcar como perdido, dispara "Venda não concluída".
RN-10	Dados de uma clínica nunca podem ser lidos por usuários de outra clínica.

5. Requisitos não funcionais

Área	Requisito
LGPD (crítico)	Dados de pacientes e procedimentos podem ser considerados **dados sensíveis de saúde**. Exigem base legal, consentimento registrado, política de privacidade, exclusão sob pedido e contrato com a clínica definindo controlador e operador.

Área	Requisito
Segurança	Criptografia em trânsito (HTTPS) e em repouso, senhas com hash forte, 2FA para admins, backups automáticos diários e logs de acesso. Segredos (tokens do WhatsApp, chaves de IA) fora do código.
Isolamento	Separação lógica por clínica em toda consulta (campo de clínica obrigatório nas tabelas e nos filtros).
Desempenho	Mensagem recebida aparece no sistema e gera o lead em até 5 segundos. Notificações em até 10 segundos.
Disponibilidade	Meta de 99% ou mais. Fila de processamento para não perder mensagens se o sistema ficar fora do ar por instantes.
Usabilidade	Interface simples para recepcionista, em português, responsiva e utilizável no celular (PWA).
Escalabilidade	Começar com 3 a 5 clínicas e crescer sem reescrever a arquitetura.
Observabilidade	Logs e alertas para falhas de webhook, queda de conexão do WhatsApp e erros de envio.
Hospedagem	Servidores preferencialmente no Brasil, considerando a LGPD.

6. Decisões técnicas e riscos importantes

6.1 WhatsApp: API oficial ou não oficial

Opção	Vantagens	Riscos
API oficial (Meta Cloud API ou provedor parceiro)	Estável, permite templates aprovados, dados de origem do anúncio e uso comercial legítimo.	Cobrança por mensagem de template (conforme tabela vigente); exige aprovação de templates e verificação do negócio.
Não oficial (conexão por QR Code)	Mais barata e simples de começar.	**Risco real de banimento do número**, principalmente em disparos; sem garantia de estabilidade; pode ferir os termos do WhatsApp.

> **Recomendação:** usar a **API oficial**. Por ser um serviço vendido a clínicas, o risco de perder o número de um cliente é inaceitável. Os custos de mensagens devem entrar no preço do pacote.

6.2 Outros pontos de atenção

- **Publicidade em saúde:** conselhos profissionais (CFM, CRO etc.) restringem promessas de resultado e certos usos de "antes e depois" e preços promocionais. Disparos e textos da IA devem respeitar isso. Validar com cada clínica.
- **Opt-in obrigatório:** disparo em massa sem consentimento gera denúncia, bloqueio do número e problema com a LGPD.
- **Faturamento depende de registro:** o relatório só é confiável se a equipe registrar as vendas no sistema. O registro de venda deve ser rápido (poucos cliques) e visível no fluxo do dia a dia.
- **IA em saúde:** a IA atende e encaminha. Qualquer orientação clínica é responsabilidade de profissional humano.
- **Custos variáveis:** mensagens do WhatsApp e uso de IA têm custo por volume. Prever limites por clínica e monitoramento de consumo.

7. Modelo de dados (entidades principais)

Sugestão de ponto de partida. O desenvolvedor pode ajustar nomes e relacionamentos. Todas as entidades, exceto Clínica, pertencem a uma clínica.

Entidade	Campos principais
Clínica	nome, logo, cor, plano, módulos habilitados, número de WhatsApp, configurações.
Usuário	nome, e-mail, senha (hash), perfil, clínica, preferências de notificação.
Contato/Paciente	nome, telefone (único por clínica), e-mail, data de nascimento, tags, consentimento, status (lead ou paciente).
Lead (oportunidade)	contato, etapa, temperatura, responsável, origem, campanha/anúncio, datas, motivo de perda.
Etapa do funil	nome, ordem, tipo (aberta, ganha, perdida), clínica.
Conversa / Mensagem	contato, canal, status, quem atende (IA ou humano), mensagens (texto, mídia, direção, status de entrega, horário).
Procedimento (catálogo)	nome, valor de referência, categoria, intervalo de retorno (opcional).
Venda	lead/contato, procedimento, valor, data, profissional, forma de pagamento.
Origem / Campanha	tipo de origem, nome, código, ID do anúncio (quando disponível).
Tarefa	lead, descrição, data, responsável, status.
Template de mensagem	nome, texto, categoria, status de aprovação.
Disparo / Automação	tipo, segmento, template, agendamento, regras, resultados (enviados, entregues, lidos, respondidos).
Notificação	tipo de evento, destinatário, canal, conteúdo, lida ou não.
Funcionário	nome, data de aniversário, clínica (para lembretes internos).
Base de conhecimento (IA)	pergunta/tema, resposta, categoria, ativo.
Log de auditoria	usuário ou IA, ação, entidade, antes/depois, data e hora.

8. Integrações e sugestão de arquitetura

8.1 Integrações

Integração	Uso	Fase
WhatsApp Business Platform (API oficial)	Receber/enviar mensagens, templates e dados de origem do anúncio.	F1
Provedor de IA (modelo de linguagem)	Atendimento, qualificação, resumo de conversa.	F2
E-mail transacional	Recuperação de senha, relatórios e alertas.	F1
Web push (PWA)	Notificações no celular.	F2
Agenda (Google Calendar ou agenda da clínica)	Agendamento e confirmação de consultas.	Sug.

Não faz parte do escopo: integração com a API de anúncios da Meta/Google para puxar gastos, impressões ou resultados de campanha.

8.2 Sugestões de arquitetura (a critério do desenvolvedor)

- Aplicação web responsiva/PWA com back-end em API e banco de dados relacional, com campo de clínica em todas as tabelas.
- Fila de processamento (jobs) para mensagens recebidas, disparos e chamadas à IA, com tentativas automáticas em caso de falha.
- Webhook do WhatsApp responde rápido e processa em segundo plano; deve ser **idempotente** (a mesma mensagem reenviada não duplica lead).
- Atualização em tempo real da caixa de entrada e do dashboard (WebSocket ou equivalente).
- Camada de IA isolada, para trocar de provedor de modelo no futuro sem reescrever o sistema.
- Armazenamento de arquivos (mídias do WhatsApp, PDFs de exportação) em serviço de objetos com acesso restrito.

9. Critérios de aceite do MVP (Fase 1)

O MVP é considerado pronto quando todos os itens abaixo funcionam em uma clínica real de teste:

- Um número novo envia mensagem pelo anúncio e, em até 5 segundos, aparece como lead na etapa **Novo** com origem **Tráfego pago**.
- A equipe recebe a notificação "Novo lead de tráfego" com link direto para a conversa.
- Um segundo contato do mesmo número não cria contato duplicado.
- Vários atendentes conseguem responder pela caixa de entrada, com histórico completo.
- É possível mover o lead pelo funil, definir temperatura, criar tarefa e registrar venda ou perda com motivo.
- Ao registrar venda ou perda, o responsável recebe a notificação correspondente.
- A lista de leads filtra por temperatura e origem e exporta para Excel/CSV e PDF.
- O relatório mensal mostra contatos, vendas, conversão, leads frios revertidos e faturamento registrado.
- Uma clínica não consegue ver dados de outra.

10. Roadmap de entrega

Fase	Foco	Entregas
F1: MVP	Validar a venda do pacote com as primeiras clínicas.	Cadastro de pacientes, CRM com funil, WhatsApp integrado com captura de origem do tráfego, notificações básicas, lista de leads exportável, relatório mensal e multi-clínica com permissões.
F2: Automação e IA	Ganhar escala no atendimento e no relacionamento.	IA de atendimento e qualificação, transferência para humano, aniversário, régua pós-procedimento, reativação, disparos com opt-out, dashboard ao vivo, indicadores de atendimento, PDF do relatório, auditoria.
F3: Escala	Eficiência da operação.	Itens restantes de escala, conforme a necessidade.
Sugestões (opcionais)	Diferenciais não pedidos.	Agenda integrada e lembretes de consulta, exportação programada, resumo semanal ao dono, editor de regras, white-label.

11. Pontos em aberto para alinhar com o desenvolvedor

- Provedor do WhatsApp: Meta Cloud API direto ou provedor parceiro (custo, suporte e dados de origem do anúncio).
- Provedor e modelo de IA, e como será medido e limitado o custo por clínica.
- Modelo de cobrança do sistema para as clínicas (mensalidade fixa, por usuário, por volume de mensagens).
- Cobrança dentro do sistema ou fora dele (planilha/gateway externo).
- Prazo e orçamento para o MVP e número de clínicas no lançamento.
- Ferramentas prontas que possam acelerar partes do MVP (por exemplo, caixa de entrada ou automações) em vez de construir tudo do zero.

12. Ideias para evolução futura (sugestões, não pedidas)

- **Pesquisa de satisfação (NPS)** pós-atendimento e pedido de avaliação no Google.
- **Programa de indicação:** paciente indica amigo e o sistema rastreia o benefício.
- **Previsão de retorno:** sugerir contato quando o paciente se aproxima do prazo de repetir um procedimento (ex.: botox a cada 4 a 6 meses).
- **Score de lead por IA** com base em respostas e comportamento.
- **Biblioteca de templates de mensagem** prontos por tipo de procedimento.